Отчет по лабораторной работе №1

ВЫПОЛНИЛ: КОЛГАНОВ Д. В.
СТУДЕНТ ГРУППЫ ИАД25

Формулировка задачи

В рамках данной работы была реализована система для обнаружения мошеннических транзакций (Fraud Detection) в режиме реального времени. Система имитирует работу банковского антифрод-шлюза: поток финансовых операций проходит через аналитический модуль, который мгновенно классифицирует каждую транзакцию на предмет легитимности.

Данные содержат набор признаков (сумма, город, категория магазина, количество покупок за час и анонимизированные признаки V1-V2), что позволяет эффективно применять алгоритмы машинного обучения для поиска паттернов подозрительного поведения.

Компоненты системы

Решение построено на базе микросервисной архитектуры с использованием брокера сообщений как центрального связующего звена. Все компоненты контейнеризированы с помощью Docker

Ingestion Layer (Producer): Python-приложение, выполняющее чтение данных и их сериализацию в формат JSON для передачи в Kafka.

Messaging Layer (Kafka Cluster): Распределенная отказоустойчивая инфраструктура, состоящая из Zookeeper и двух брокеров Kafka. Настройка репликации обеспечивает сохранность данных при отказе одного из узлов.

Processing Layer (ML Consumer): Сервис обработки, интегрирующий предобученные модели машинного обучения.

Visualization Layer (Dashboard): Веб-интерфейс на базе Streamlit для оперативного мониторинга метрик системы.

Потоковая обработка и ML-инференс

Основная сложность реализации заключалась в обеспечении низкого времени отклика (latency) при препроцессинге. Модуль Consumer выполняет трансформацию признаков в режиме «on-the-fly»:

Label Encoding: Применение сохраненных объектов `LabelEncoder` для преобразования строковых идентификаторов городов и категорий в целочисленные значения, пригодные для подачи на вход модели.

Feature Scaling: Масштабирование признаков в соответствии с параметрами, вычисленными на этапе обучения (`StandardScaler`).

Inference: Применение ансамблевой модели (Random Forest) для получения вероятностной оценки каждой транзакции.

Обеспечение отказоустойчивости и стабильности (Fault Tolerance)

В ходе разработки были реализованы следующие механизмы:

Backoff/Retry Logic: Механизм повторных подключений в Producer и Consumer, предотвращающий аварийное завершение сервисов при задержке инициализации Kafka.

Batch Polling: Настройка консьюмера на пакетную выборку сообщений, что позволило оптимизировать нагрузку на Dashboard и избежать деградации производительности интерфейса.

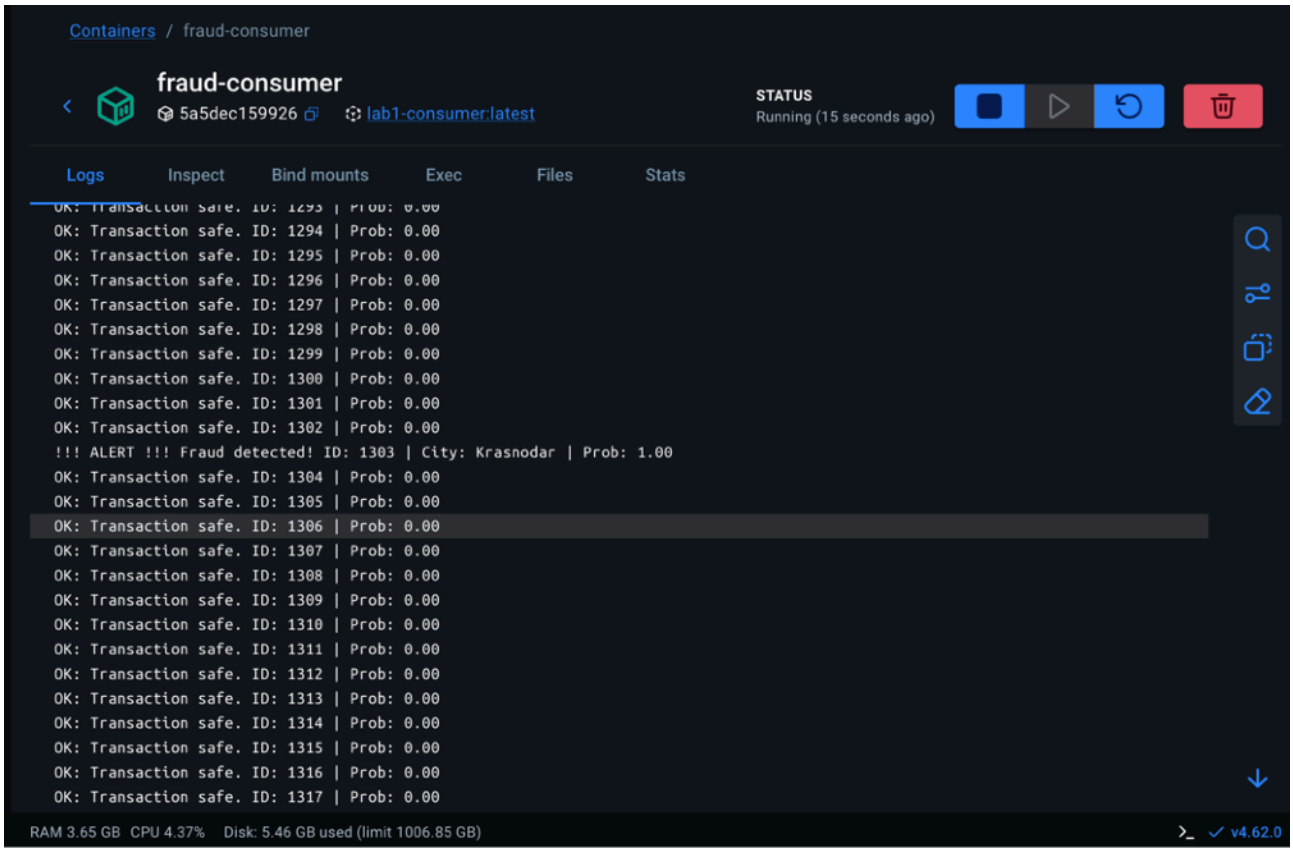
State Management: Использование `st.session_state` для хранения накопленных статистических данных, что обеспечивает консистентность отображаемых метрик при перезагрузке страницы пользователем.

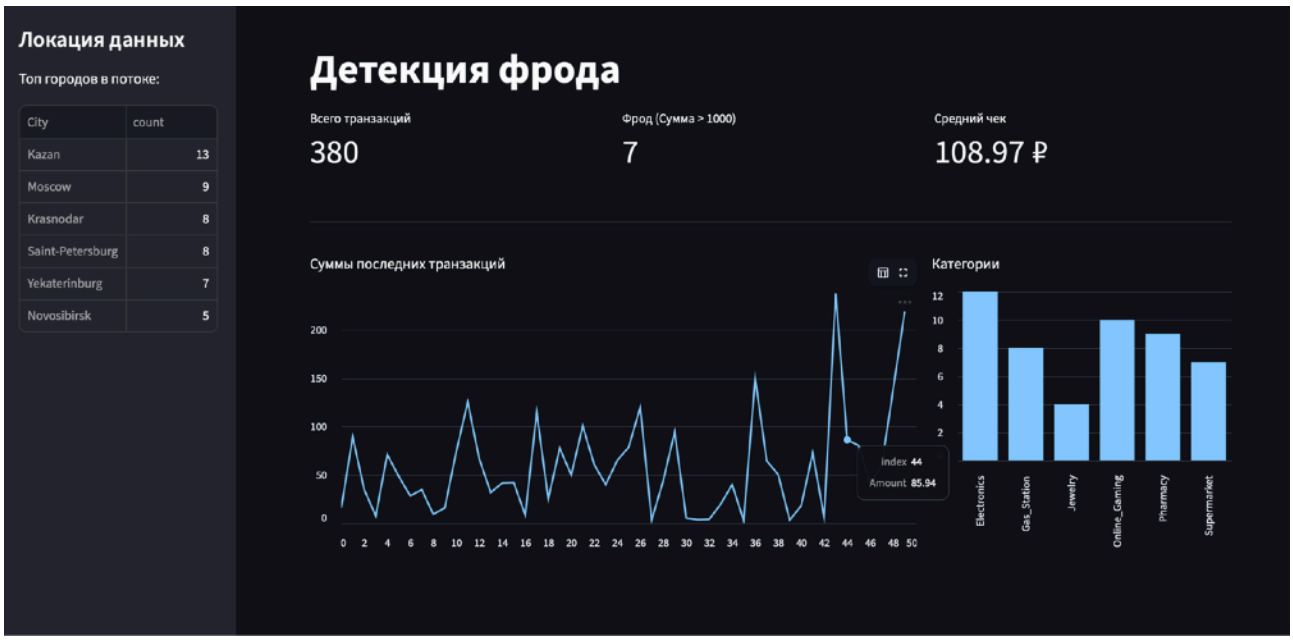
Контейнеризация и оркестрация

Развертывание системы осуществляется через `docker-compose.yml`. Описаны следующие конфигурации:

Volumes: Проброс локальных директорий с моделями и данными в контейнеры для обеспечения персистентности.

Networks: Изоляция трафика внутри сети брокера, что повышает безопасность и упрощает DNS-резолвинг между сервисами по их именам в Compose.




Локация данных
Топ городов в потоке:
City count
Kazan 13
Moscow 9
Krasnodar 8
Saint-Petersburg 8
Yekaterinburg 7
Novosibirsk 5
Детекция фрода
Всего транзакций
380
Фрод (Сумма > 1000)
7
Средний чек
108.97 ₽
Суммы последних транзакций
index 44
Amount 85.94
Категории
Electronics
Gas_Station
Jewelry
Online_Gaming
Pharmacy
Supermarket